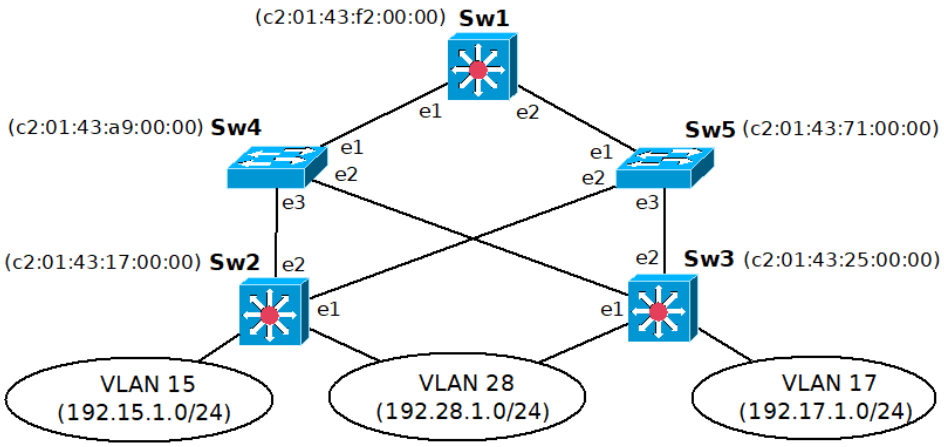
Universidade de Aveiro
Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática
Exame de Redes de Comunicações II – 13 de junho de 2025

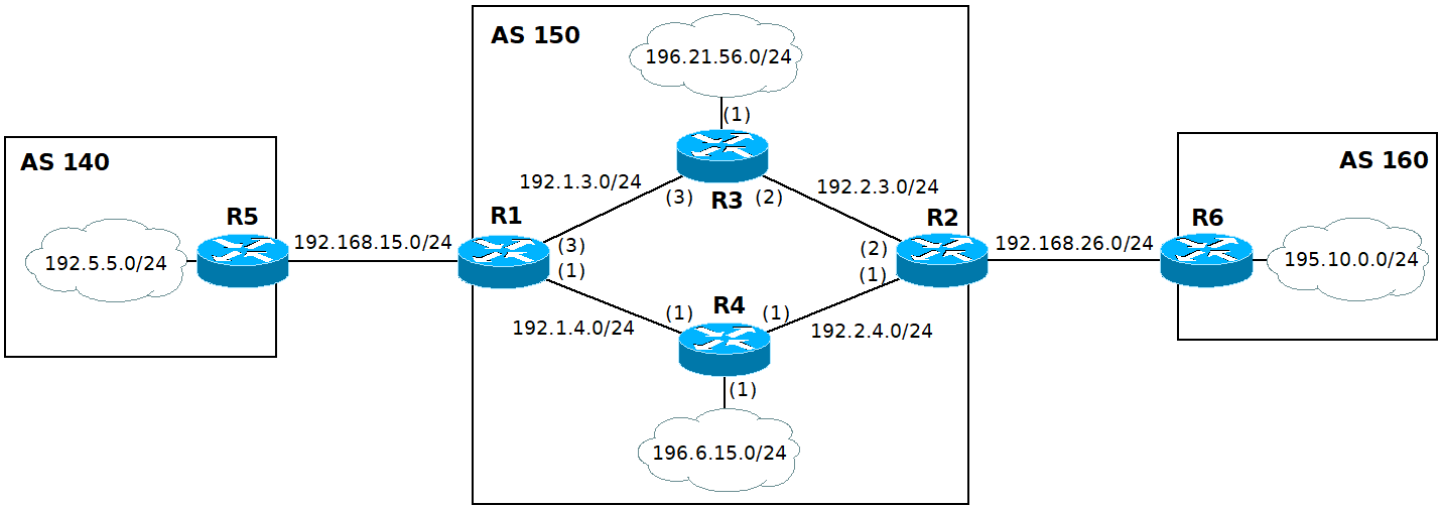
Duração: 2 horas. Sem consulta. ***Justifique cuidadosamente todas as respostas***.

1. Considere a rede da figura com 3 *switches* L3 (**Sw1**, **Sw2** e **Sw3**) e 2 *switches* L2 (**Sw4** e **Sw5**). Todas as ligações entre *switches* estão configuradas como *trunks* a suportar todas as VLANs. Todos os *switches* têm o PVST ativo nas VLANs correspondentes, com os mesmos parâmetros *spanning tree*: prioridade 32768 e portas com o custo 10 (os endereços MAC dos *switches* é indicado na figura). A VLAN de interligação é a VLAN 3 com o endereço IP 200.1.1.0/24. O encaminhamento IP das VLANs 15, 28 e 17 está configurado nos *switches* **Sw2**, **Sw1** e **Sw3**, respetivamente. O protocolo de encaminhamento IP é o RIP. Determine justificadamente:



   a) (1.0 *valores*) as ligações pertencentes ao domínio de *broadcast* da VLAN 3,
   b) (1.0 *valores*) a bridge raiz na VLAN 28,
   c) (1.0 *valores*) a porta raiz do **Sw1** na VLAN 28,
   d) (1.0 *valores*) as interfaces bloqueadas na VLAN 3,
   e) (1.0 *valores*) a tabela de encaminhamento IP do **Sw3**,
   f) (1.0 *valores*) o percurso das mensagens ICMP *Echo Request* quando se executa um *ping* num terminal da VLAN 15 para um terminal da VLAN 28 ligado fisicamente ao **Sw2**.

2. Considere a rede IPv4 da figura em baixo com 3 Sistemas Autónomos (o *hostID* dos endereços IPv4 das interfaces de todos os *routers* é o número do nome do *router*). O encaminhamento interior no AS 150 está configurado com o protocolo OSPF na área 0, com uma rota por defeito do tipo E2 no R1 (custo externo 20) e com os custos OSPF das interfaces indicados entre parêntesis na figura. A rede está configurada com todas as relações de vizinhança BGP necessárias para haver conectividade total. A relação de vizinhança BGP entre R1 e R2 está configurada através de um túnel estabelecido entre os endereços 192.1.3.1 e 192.2.3.2. Os *routers* do AS 150 anunciam apenas as suas redes 196.21.56.0/24 e 196.6.15.0/24 para os routers vizinhos dos outros Sistemas Autónomos. Determine justificadamente:



a) (1.0 *valores*) as entradas OSPF da tabela de encaminhamento IP do R4,

b) (1.0 *valores*) o percurso de encaminhamento dos pacotes IP enviados pelo túnel do R1 para o R2,

c) (1.0 *valores*) o valor dos atributos AS_PATH e NEXT HOP do prefixo 195.10.0.0/24 anunciado na mensagem BGP *Update* enviada do R1 para o R5,

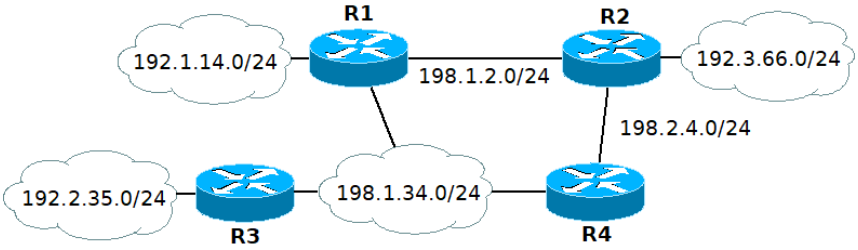
d) (1.0 *valores*) o número de entradas BGP na tabela de encaminhamento do R6,

e) (1.0 *valores*) se as mensagens ICMP *Echo Request* são encaminhadas pelo túnel quando se executa um *ping* de um terminal na rede 196.6.15.0/24 para um endereço da rede 195.10.0.0/24.

3. (2.0 *valores*) Descreva as diferenças principais entre os protocolos de encaminhamento IP do tipo *distance vector* e do tipo *link state* e indique um exemplo de um protocolo de cada tipo.

4. (2.0 *valores*) Num domínio MPLS, os LSPs (*Label Switched Paths*) entre *routers* fronteira do domínio podem ser estabelecidos *end-to-end* ou com PHP (*Penultimate Hop Popping*). Qual a diferença entre as duas alternativas e qual a vantagem da segunda alternativa relativamente à primeira.

5. Considere a rede IPv4 da figura em baixo com 4 *routers* (o *hostID* dos endereços IPv4 das interfaces dos *routers* é o número do nome do *router*). Todos os *routers* têm o OSPF ativo na área 0 em todas as redes diretamente ligadas com o custo 1 em todas as interfaces. Todos os routers têm também o encaminhamento *multicast* ativo com o protocolo PIM-DM (PIM *Dense Mode*).



Considere que num primeiro instante dois terminais, um na rede 192.1.14.0/24 e outro na rede 192.2.35.0/24, aderem à sessão *multicast* com o endereço 225.5.0.1 e que num segundo instante um terminal na rede 192.3.66.0/24 começa a transmitir um canal audiovisual para o endereço 225.5.0.1 durante um tempo significativo.

a) (1.5 *valores*) Determine justificadamente a árvore de encaminhamento *multicast* estabelecida após o segundo instante.

b) (1.5 *valores*) Descreva que mensagens do protocolo PIM são trocadas na rede 198.1.34.0/24 nos dois instantes.

6. (2.0 *valores*) Em que consiste um servidor *registrar* SIP e qual a sua função no estabelecimento de sessões SIP.